PENJELASAN ACTIVITY DIAGRAM
SISTEM NEXORIKA (WEB ANTHOLOGY OF MEMORIES)

1. Pendahuluan

Activity diagram adalah diagram UML yang menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam sistem, mulai dari titik awal hingga titik akhir. Jika use case diagram menjelaskan apa yang dapat dilakukan aktor, maka activity diagram menjelaskan langkah demi langkah bagaimana aktivitas tersebut berjalan antara aktor dan sistem.

Dokumen ini menjelaskan tujuh activity diagram pada Sistem Nexorika, yaitu Registrasi Akun, Login, Jelajahi & Cari Profil, Moderasi Konten, Kelola Album & Kegiatan, Kelola Akun & Pengguna, serta Laporan & Statistik. Tiga diagram pertama dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan empat diagram terakhir dilakukan oleh admin.

2. Elemen pada Activity Diagram

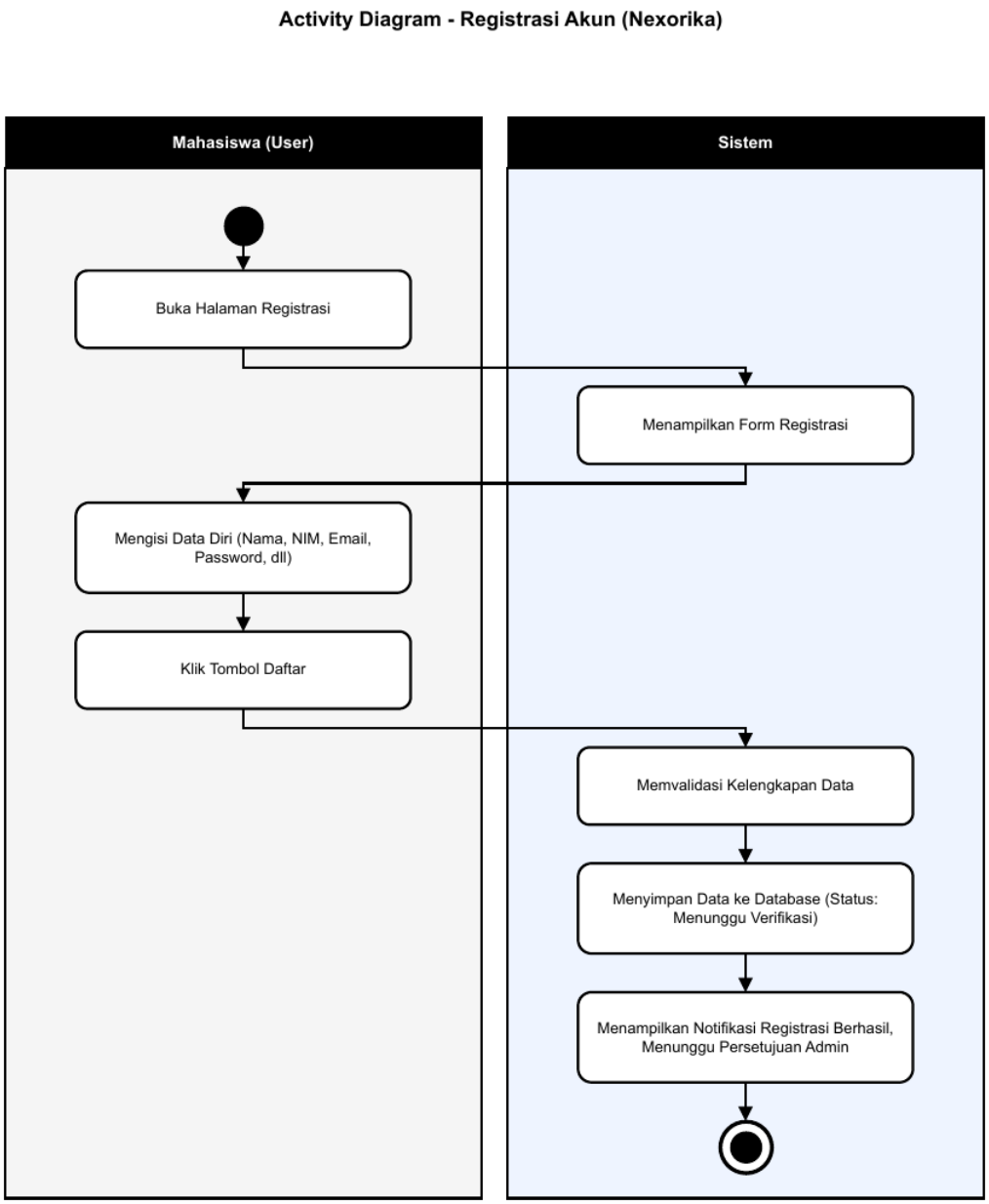
Seluruh diagram dalam dokumen ini menggunakan elemen-elemen berikut.

- **Swimlane.** Kolom yang membagi aktivitas berdasarkan pelaku. Pada diagram ini terdapat dua lajur, yaitu aktor (Mahasiswa, Pengguna, atau Admin) dan Sistem.
- **Initial node (lingkaran hitam).** Titik awal alur aktivitas.
- **Activity (persegi panjang bersudut membulat).** Satu langkah aktivitas yang dilakukan oleh aktor atau sistem.
- **Decision (belah ketupat).** Titik percabangan yang menentukan alur selanjutnya berdasarkan kondisi Ya atau Tidak.
- **Final node (lingkaran dengan titik hitam di tengah).** Titik akhir alur aktivitas.
- **Panah.** Menunjukkan arah alur dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya.

3. Penjelasan Activity Diagram Mahasiswa

3.1 Activity Diagram Registrasi Akun

Diagram ini menggambarkan alur mahasiswa yang belum memiliki akun ketika mendaftar ke Sistem Nexorika. Aktivitas dibagi ke dalam dua swimlane, yaitu Mahasiswa (User) dan Sistem.



Gambar 1. Activity Diagram Registrasi Akun

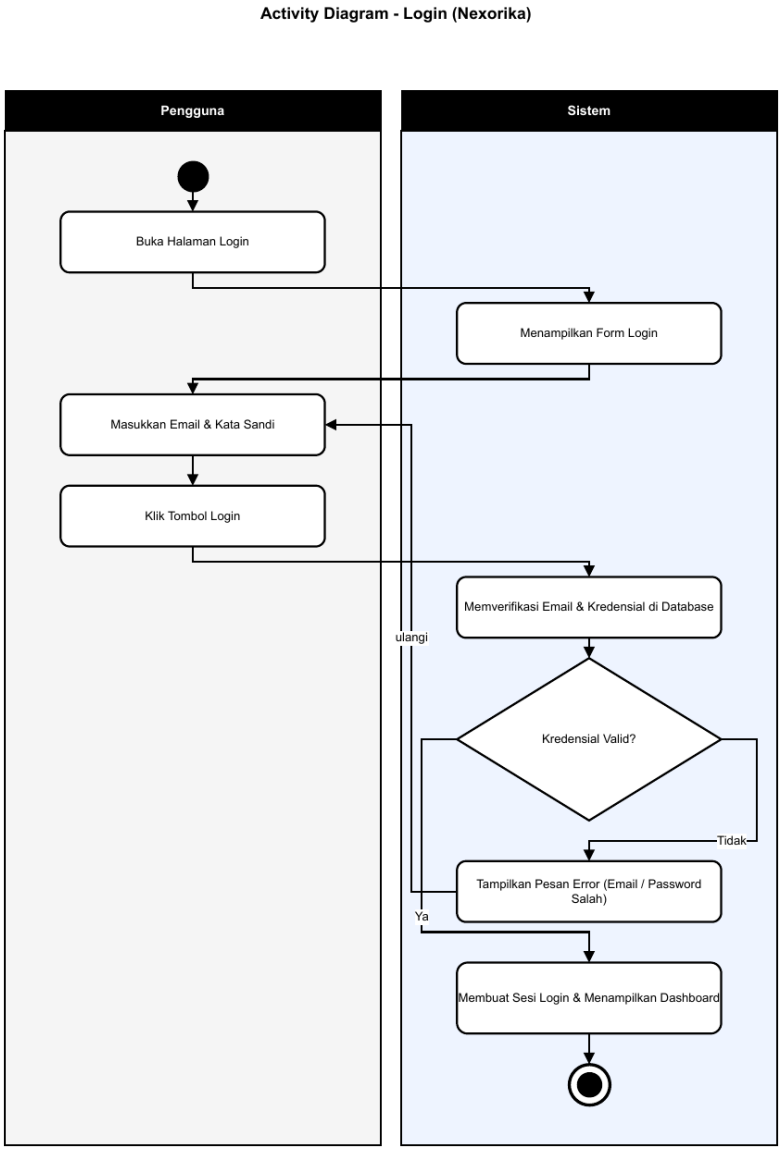
Alur aktivitas:

1. Mahasiswa membuka halaman registrasi.
2. Sistem menampilkan form registrasi.
3. Mahasiswa mengisi data diri, seperti nama, NIM, email, dan kata sandi.
4. Mahasiswa menekan tombol Daftar.
5. Sistem memvalidasi kelengkapan data yang diisi.
6. Sistem menyimpan data ke database dengan status Menunggu Verifikasi.
7. Sistem menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil dan menunggu persetujuan admin.

Keterangan: Alur ini bersifat lurus tanpa percabangan. Hal yang perlu diperhatikan adalah akun yang baru dibuat belum langsung aktif, melainkan berstatus Menunggu Verifikasi. Akun baru aktif setelah admin menyetujuinya, yang pada diagram admin dilakukan melalui aksi Verifikasi pada fitur Kelola Akun & Pengguna.

3.2 Activity Diagram Login

Diagram ini menggambarkan proses pengguna masuk ke sistem. Aktivitas dibagi ke dalam swimlane Pengguna dan Sistem, serta terdapat satu percabangan keputusan untuk memeriksa keabsahan kredensial.



Gambar 2. Activity Diagram Login

Alur aktivitas:

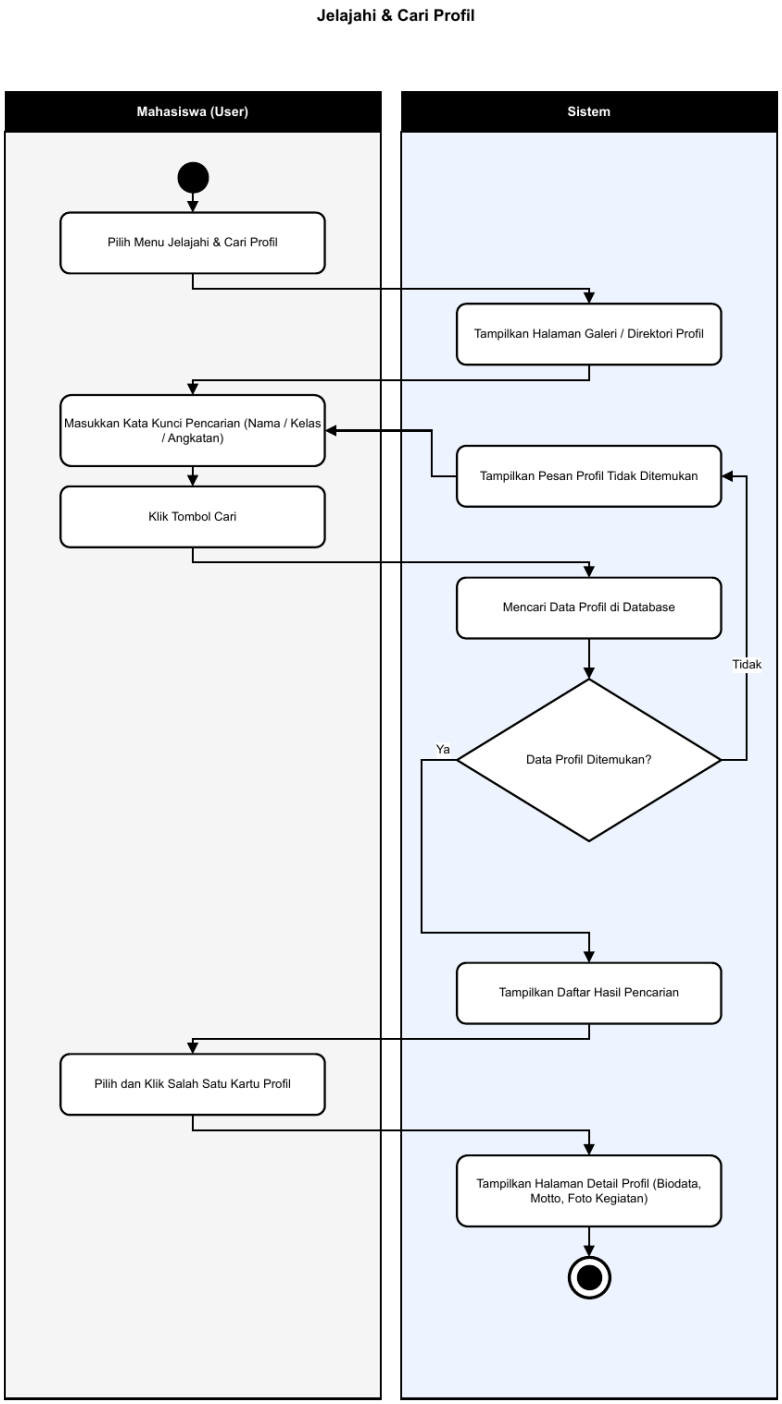
1. Pengguna membuka halaman login.

2. Sistem menampilkan form login.
3. Pengguna memasukkan email dan kata sandi.
4. Pengguna menekan tombol Login.
5. Sistem memverifikasi email dan kredensial di database.
6. Sistem memeriksa apakah kredensial valid. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error (email atau password salah) dan alur kembali ke langkah pengisian email dan kata sandi.
7. Jika kredensial valid, sistem membuat sesi login dan menampilkan dashboard.

Keterangan: Titik keputusan Kredensial Valid? memiliki dua jalur. Jalur Tidak membentuk perulangan, sehingga pengguna dapat mencoba lagi sampai berhasil. Jalur Ya mengakhiri alur dengan terbentuknya sesi login dan tampilnya dashboard.

3.3 Activity Diagram Jelajahi & Cari Profil

Diagram ini menggambarkan cara mahasiswa menelusuri dan mencari profil mahasiswa lain pada sistem. Aktivitas dibagi ke dalam swimlane Mahasiswa (User) dan Sistem.



Gambar 3. Activity Diagram Jelajahi & Cari Profil

Alur aktivitas:

1. Mahasiswa memilih menu Jelajahi & Cari Profil.
2. Sistem menampilkan halaman galeri atau direktori profil.
3. Mahasiswa memasukkan kata kunci pencarian berupa nama, kelas, atau angkatan.
4. Mahasiswa menekan tombol Cari.
5. Sistem mencari data profil di database.

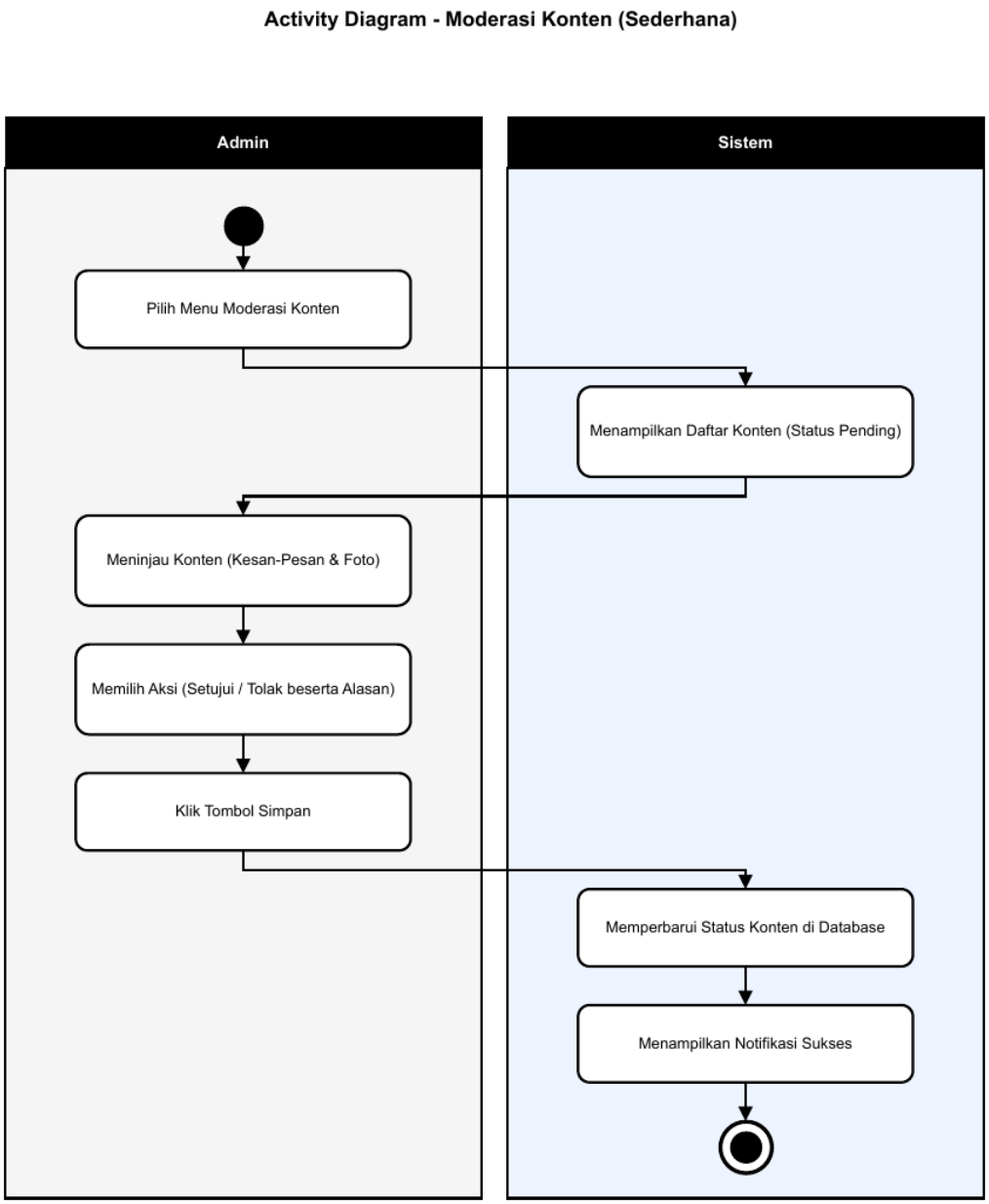
6. Sistem memeriksa apakah data profil ditemukan. Jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan profil tidak ditemukan dan alur kembali ke langkah memasukkan kata kunci.
7. Jika ditemukan, sistem menampilkan daftar hasil pencarian.
8. Mahasiswa memilih dan mengklik salah satu kartu profil.
9. Sistem menampilkan halaman detail profil yang berisi biodata, motto, dan foto kegiatan.

Keterangan: Percabangan Data Profil Ditemukan? membuat mahasiswa dapat mengulang pencarian dengan kata kunci lain apabila hasilnya kosong. Kata kunci pencarian dapat berupa nama, kelas, maupun angkatan.

4. Penjelasan Activity Diagram Admin

4.1 Activity Diagram Moderasi Konten

Diagram ini menggambarkan proses admin memeriksa konten yang dikirim pengguna. Aktivitas dibagi ke dalam swimlane Admin dan Sistem.



Gambar 4. Activity Diagram Moderasi Konten

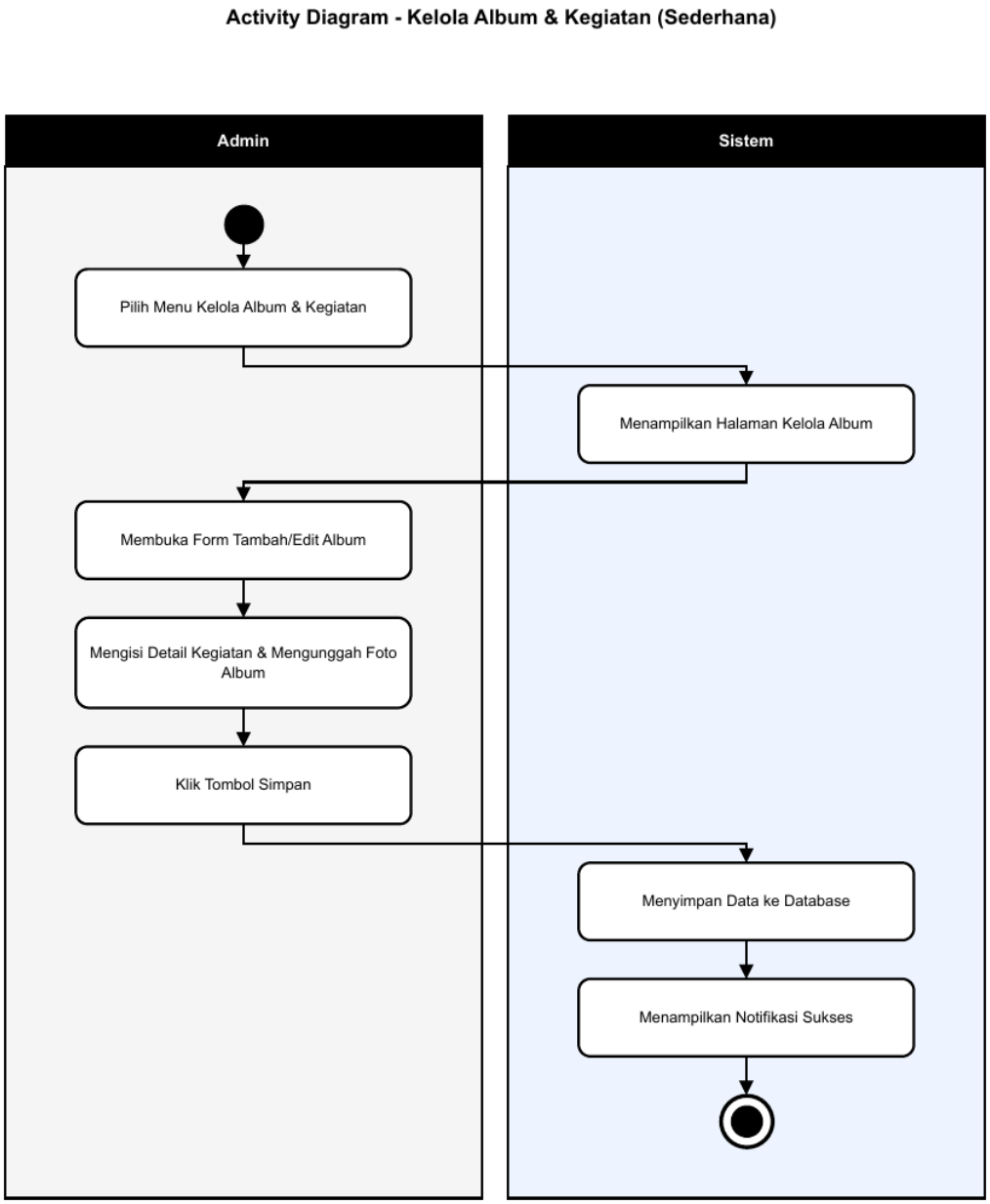
Alur aktivitas:

1. Admin memilih menu Moderasi Konten.
2. Sistem menampilkan daftar konten dengan status Pending.
3. Admin meninjau konten, yaitu kesan-pesan dan foto.
4. Admin memilih aksi Setujui atau Tolak beserta alasannya.
5. Admin menekan tombol Simpan.
6. Sistem memperbarui status konten di database.
7. Sistem menampilkan notifikasi sukses.

Keterangan: Konten yang baru dikirim berstatus Pending dan baru berubah statusnya setelah admin mengambil keputusan. Apabila admin menolak konten, alasan penolakan disertakan.

4.2 Activity Diagram Kelola Album & Kegiatan

Diagram ini menggambarkan proses admin menambah atau mengubah album dan kegiatan. Aktivitas dibagi ke dalam swimlane Admin dan Sistem.



Gambar 5. Activity Diagram Kelola Album & Kegiatan

Alur aktivitas:

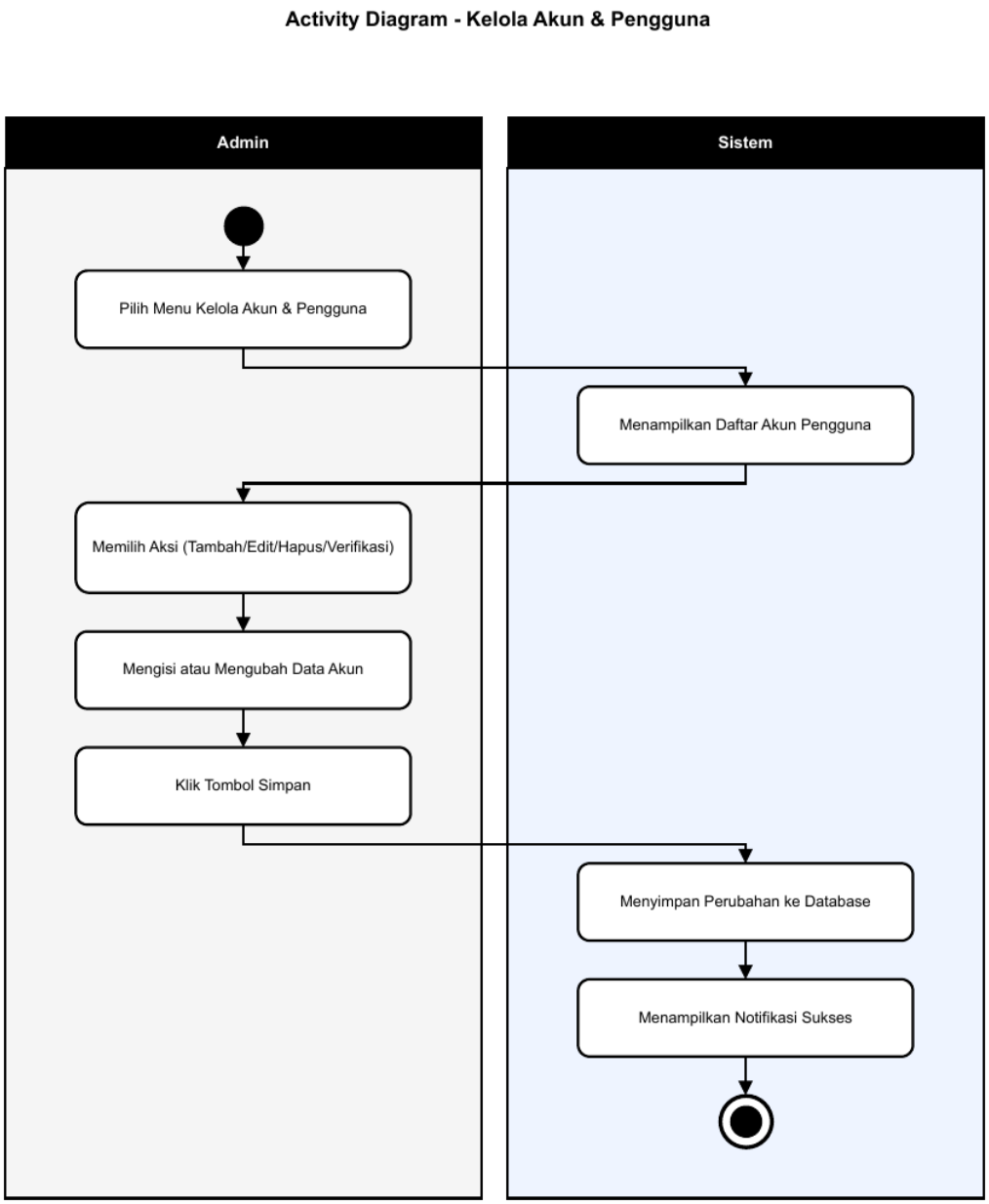
1. Admin memilih menu Kelola Album & Kegiatan.
2. Sistem menampilkan halaman kelola album.
3. Admin membuka form tambah atau edit album.

4. Admin mengisi detail kegiatan dan mengunggah foto album.
5. Admin menekan tombol Simpan.
6. Sistem menyimpan data ke database.
7. Sistem menampilkan notifikasi sukses.

Keterangan: Alur ini disederhanakan sehingga tidak memuat percabangan. Data yang disimpan berupa detail kegiatan beserta foto album.

4.3 Activity Diagram Kelola Akun & Pengguna

Diagram ini menggambarkan proses admin mengelola akun pengguna yang terdaftar. Aktivitas dibagi ke dalam swimlane Admin dan Sistem.



Gambar 6. Activity Diagram Kelola Akun & Pengguna

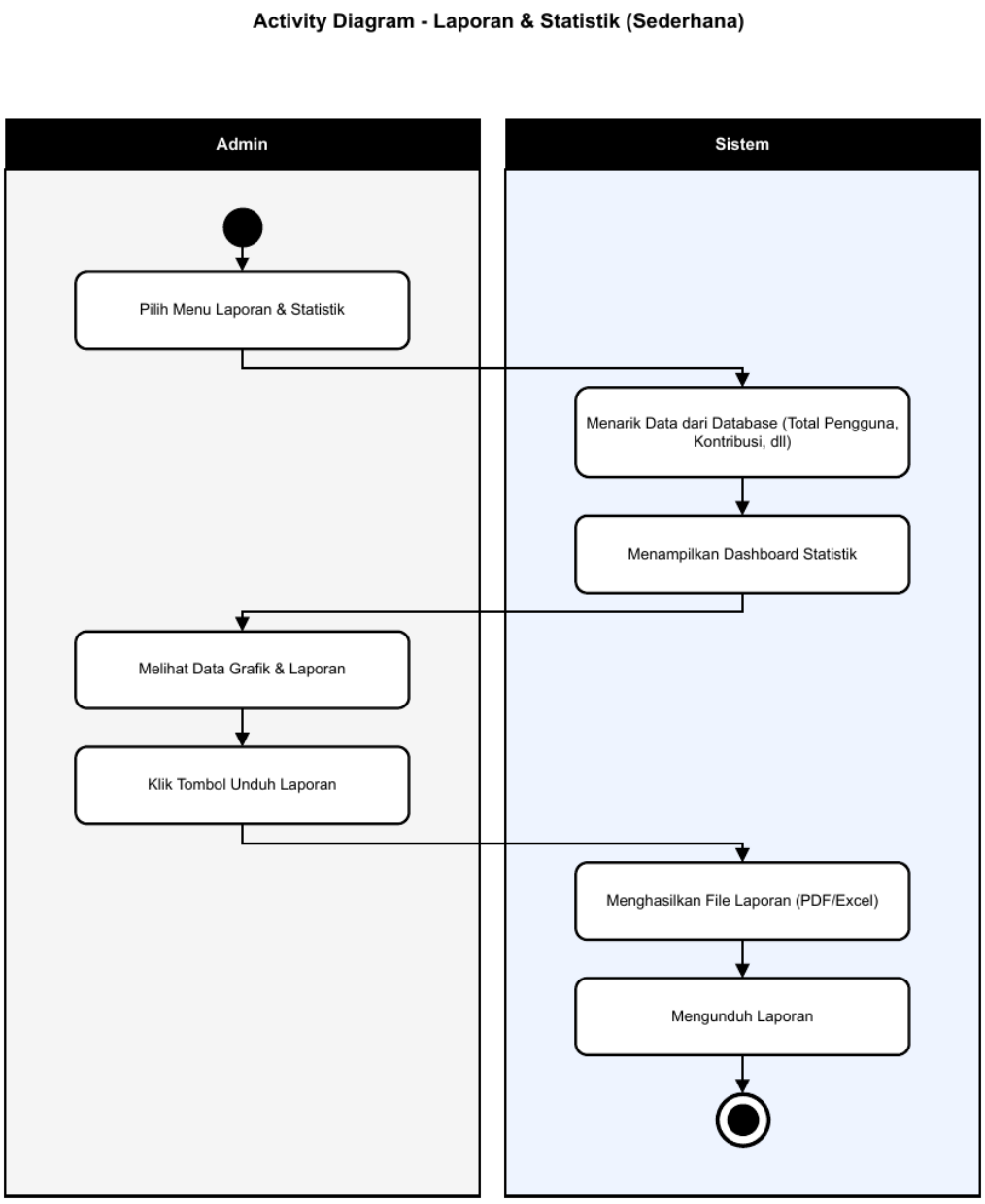
Alur aktivitas:

1. Admin memilih menu Kelola Akun & Pengguna.
2. Sistem menampilkan daftar akun pengguna.
3. Admin memilih aksi, yaitu tambah, edit, hapus, atau verifikasi.
4. Admin mengisi atau mengubah data akun.
5. Admin menekan tombol Simpan.
6. Sistem menyimpan perubahan ke database.
7. Sistem menampilkan notifikasi sukses.

Keterangan: Aksi Verifikasi pada diagram ini berkaitan dengan status Menunggu Verifikasi pada diagram registrasi. Melalui aksi tersebut, admin dapat menyetujui akun mahasiswa yang baru mendaftar.

4.4 Activity Diagram Laporan & Statistik

Diagram ini menggambarkan proses admin melihat dan mengunduh laporan serta statistik sistem. Aktivitas dibagi ke dalam swimlane Admin dan Sistem.



Gambar 7. Activity Diagram Laporan & Statistik

Alur aktivitas:

1. Admin memilih menu Laporan & Statistik.
2. Sistem menarik data dari database, seperti total pengguna dan kontribusi.

3. Sistem menampilkan dashboard statistik.
4. Admin melihat data grafik dan laporan.
5. Admin menekan tombol Unduh Laporan.
6. Sistem menghasilkan file laporan dalam format PDF atau Excel.
7. Admin mengunduh laporan tersebut.

Keterangan: Alur ini memiliki dua bagian, yaitu menampilkan statistik pada dashboard dan menghasilkan file laporan yang dapat diunduh dalam format PDF atau Excel.

5. Keterkaitan Antardiagram

Diagram-diagram tersebut saling berkaitan dalam satu siklus penggunaan sistem. Mahasiswa mendaftar melalui Registrasi Akun dan akun tersebut berstatus Menunggu Verifikasi. Admin kemudian memverifikasi akun melalui Kelola Akun & Pengguna. Setelah akun aktif, mahasiswa dapat masuk melalui Login dan mengakses fitur seperti Jelajahi & Cari Profil. Konten yang dikirim pengguna ditinjau admin melalui Moderasi Konten, sedangkan Laporan & Statistik membantu admin memantau penggunaan sistem secara keseluruhan.

6. Kesimpulan

Activity diagram Sistem Nexorika menggambarkan alur aktivitas antara aktor dan sistem pada tujuh fitur utama. Diagram Login dan Jelajahi & Cari Profil memiliki percabangan keputusan dengan perulangan, sedangkan diagram lainnya berupa alur lurus yang disederhanakan. Seluruh diagram konsisten dengan use case diagram dan dapat menjadi acuan dalam tahap implementasi sistem.